

**LAPORAN ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM
PROYEK PENGEMBANGAN APLIKASI AUDIT
KEUANGAN BERBASIS WEB**

Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Praktikum mata kuliah
Pemrograman Web yang diampu oleh Kak Muhammad Umar Mansyur.



Disusun Oleh:

1. Kukuh Dwi Nur Cahyo (2024520018)
2. Habibullah Sukron (2024520051)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MADURA
TAHUN AKADEMIK GASAL 2025/2026**

BAB I

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

1.1 Latar Belakang Analisis

Perkembangan teknologi informasi secara besar-besaran telah mendorong banyak organisasi dan institusi untuk mulai menggunakan sistem digital dalam pengelolaan semua data transaksi keuangan mereka. Peralihan dari metode pencatatan tradisional ke sistem berbasis internet dilakukan untuk mencapai efisiensi operasional, akses yang lebih cepat, dan penyajian data yang real-time. Namun, penerapan digital ini juga membawa tantangan baru yang penting, terutama terkait dengan kevalidan data, tanggung jawab pengguna, dan kerentanan terhadap ancaman keamanan siber.

Dalam proses audit keuangan, keandalan informasi adalah hal yang paling penting. Dalam sistem informasi yang tidak dilengkapi dengan fungsi pengawasan yang tepat, ada risiko tinggi terkait manipulasi data transaksi seperti pengubahan atau penghapusan catatan tanpa izin dari pihak berwenang. Masalah ini semakin rumit oleh kesulitan dalam melacak aktor atau pengguna yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Oleh karena itu, sistem manajemen audit keuangan modern harus dapat menerapkan mekanisme Audit Trail yang mendokumentasikan secara kronologis setiap aktivitas manipulasi data (Buat, Baca, Perbarui, Hapus) dalam sebuah berkas log yang aman dan tidak dapat diubah.

Selain dari integritas data internal, aspek perlindungan eksternal pada aplikasi berbasis web juga memerlukan perhatian yang serius melalui analisis kebutuhan sistem yang terperinci. Aplikasi audit keuangan menangani informasi yang sangat sensitif, sehingga bahkan celah keamanan yang kecil pun dapat menyebabkan kebocoran data otentikasi atau manipulasi basis data melalui serangan siber, seperti SQL Injection. Melalui analisis kebutuhan ini, akan dirancang sebuah arsitektur perangkat lunak yang tidak hanya fokus pada fungsi antarmuka seperti perbedaan hak akses multi-pengguna antara Auditor

dan Klien tetapi juga mengintegrasikan pengujian keamanan yang ketat dan teknik kriptografi terbaru dengan algoritma bcript untuk perlindungan data pengguna.

Penyusunan analisis kebutuhan sistem ini akan menjadi langkah dasar dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memetakan secara rinci setiap komponen fungsionalitas fitur inti dan parameter non-fungsional, sehingga aplikasi audit keuangan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas perangkat lunak yang tinggi, dapat diandalkan oleh auditor dan klien, dan cukup kuat terhadap risiko manipulasi dan ancaman terhadap keamanan data.

1.2 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional menjelaskan semua jenis interaksi, layanan pengolahan data, cara pengolahan informasi, dan fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem saat digunakan. Berdasarkan analisis pemecahan fitur dalam catatan proyek, rincian kebutuhan fungsional untuk aplikasi disajikan seperti berikut ini:

a. Subsistem Autentikasi dan Manajemen Hak Akses Multi-user (RBAC)

1. Fasilitas Pendaftaran dan Masuk: Sistem perlu menyajikan antarmuka yang dirancang khusus, yaitu Formulir Pendaftaran Akun baru untuk mengumpulkan informasi kredensial pengguna dan Formulir Masuk sebagai penghubung utama untuk memverifikasi identitas sebelum pengguna diberikan akses untuk menjalankan aplikasi.
2. Pengendalian Akses yang Berdasarkan Peran: Sistem harus secara jelas memisahkan hak akses dan hak untuk menjalankan instruksi ke dalam dua entitas pengguna yang berbeda, yaitu:
 - **Auditor:** Memiliki otoritas penuh untuk memantau Dashboard Auditor utama, melihat seluruh rekam data finansial, melakukan lembar kerja evaluasi, memasukkan catatan temuan atau klarifikasi, serta menerbitkan sekaligus mengeksport laporan hasil akhir audit.

- Klien (Auditee): Memiliki hak akses terbatas yang hanya diizinkan untuk mengoperasikan Form Input Transaksi, mengunggah bukti data finansial pendukung, serta memantau status perkembangan (progress tracking) alur audit yang sedang berjalan.

b. Subsistem Input Data Transaksi dan Validasi Server-Side

1. Antarmuka untuk Masukan Data Keuangan: Sistem hendaknya menyediakan elemen formulir interaktif yang memungkinkan klien untuk memasukkan informasi terkait komponen keuangan. Ini harus mencakup variabel penting seperti tanggal transaksi, jumlah uang, dan keterangan yang bersifat deskriptif.
2. Pemeriksaan Format Input Secara Otomatis: Sistem diwajibkan untuk menjalankan mekanisme pemeriksaan jenis data dan format input secara otomatis di sisi server. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan struktural dalam basis data, mendeteksi adanya kolom yang kosong, serta mengurangi risiko keamanan yang dihasilkan dari input yang berpotensi berbahaya.
3. Validasi Perhitungan Keuangan: Sistem harus dilengkapi dengan fungsi otomatis untuk menghitung dan memvalidasi total harga. Selain itu, sistem juga perlu melakukan verifikasi terhadap keseimbangan nilai antara komponen debit dan kredit untuk mengidentifikasi jika ada ketidaksesuaian angka sebelum penyimpanan data dilakukan.

c. Mekanisme Rekonsiliasi Data dan Pelacakan Alur (Audit Trail)

1. Pencocokan Data Otomatis (Rekonsiliasi): Sistem harus memiliki kemampuan untuk secara otomatis melaksanakan algoritma rekonsiliasi, yang bertujuan untuk membandingkan dan mencocokkan data transaksi keuangan yang dimasukkan oleh klien dengan parameter audit yang telah ditetapkan, untuk mengidentifikasi secara awal adanya anomali atau perbedaan nilai.

2. Pencatatan Log Aktivitas Kronologis: Sistem diharuskan untuk secara otomatis mengintersepsi dan mencatat setiap tindakan manipulasi data (tindakan Buat, Baca, Pembaruan, Hapus) yang dilakukan oleh semua pengguna ke dalam sebuah tabel khusus yang disebut Log Audit Trail, dan mencatatnya secara berurutan berdasarkan stempel waktu (timestamp).
3. Proteksi Tabel Log (Append-Only): Sistem perlu menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, di mana tabel Log Audit Trail diatur dalam mode Append-Only (hanya dapat ditambahkan, tidak dapat diubah atau dihapus oleh pengguna manapun, termasuk klien), untuk memastikan bahwa jejak digital tetap transparan dan tidak dapat dimodifikasi (immutable).

d. Subsistem Otomatisasi dan Output Laporan Audit

1. Otomatisasi Penyusunan Laporan: Sistem perlu memiliki kemampuan untuk memproses data transaksi yang telah diverifikasi oleh auditor, sehingga dapat secara otomatis diubah menjadi visualisasi ringkasan informasi, struktur Laporan Neraca, dan Laporan Laba Rugi pada halaman dasbor.
2. Fitur Ekspor Multi-format: Sistem harus menawarkan fitur konversi yang memungkinkan Auditor untuk mengunduh berkas Laporan Hasil Audit dalam dua jenis format dokumen yang umum digunakan dalam industri, yakni format PDF untuk tujuan pelaporan resmi dan format Excel untuk analisis data yang lebih mendalam.

1.3 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional fokus pada elemen kualitas, batasan teknis dalam perilaku, karakteristik keandalan, dan kriteria kinerja operasional dari aplikasi audit keuangan yang sedang dikembangkan. Dalam proyek ini, spesifikasi kebutuhan non-fungsional mencakup beberapa parameter sebagai berikut:

a. Aspek Keamanan Sistem dan Proteksi Data (Security)

1. Enkripsi Kredensial Pengguna: Sistem wajib mengimplementasikan teknik kriptografi satu arah (one-way hashing) dengan menyandikan kata sandi (password) pengguna menggunakan algoritma pengacakan bcrypt sebelum disimpan ke dalam repositori basis data, demi memitigasi risiko kebocoran data otentikasi.
2. Manajemen Sesi Otomatis (Session Management): Sistem harus dibekali fungsi manajemen sesi yang adaptif, di mana sistem akan memutuskan koneksi pengguna secara otomatis (auto-logout) jika tidak terdeteksi adanya aktivitas (idle) dalam kurun waktu 15 menit, guna mencegah penyalahgunaan hak akses pada perangkat yang ditinggalkan.
3. Ketahanan Terhadap Serangan Siber: Arsitektur aplikasi harus dikonfigurasi untuk memiliki proteksi tingkat tinggi terhadap kerentanan keamanan siber utama, seperti pembersihan karakter input (input sanitization) untuk menangani serangan SQL Injection pada seluruh form input data.

b. Aspek Performa dan Efisiensi Komputasi (Performance)

1. Waktu Respons Sistem (Response Time): Waktu respons sistem dalam mengeksekusi permintaan pengguna termasuk proses validasi format data input, kalkulasi debit-kredit, pencocokan data rekonsiliasi otomatis, maupun penyajian visualisasi ringkasan informasi pada dasbor keuangan ditargetkan berada pada batas optimal, yaitu tidak melebihi rentang waktu toleransi maksimal 3 detik.
2. Efisiensi Akses Basis Data: Pemrosesan data transaksi finansial dalam basis data harus dioptimalkan melalui teknik pengindeksan (indexing) yang tepat, sehingga proses pembacaan dan penulisan data tetap stabil meskipun volume data transaksi mengalami peningkatan.

c. Aspek Keandalan, Antarmuka, dan Aksesibilitas (Usability & Portability)

1. Desain Antarmuka Responsif (Responsive UI/UX): Rancangan antarmuka pengguna untuk halaman Dashboard Auditor, halaman klien, dan komponen form input harus dikembangkan menggunakan prinsip desain responsif. Tata letak komponen aplikasi harus tetap ergonomis, intuitif, dan konsisten saat diakses melalui berbagai variasi resolusi layar perangkat perangkat keras (seperti komputer desktop, laptop, maupun tablet).
2. Kompatibilitas Lintas Peramban (Cross-Browser Compatibility): Aplikasi audit keuangan berbasis web ini harus memiliki fleksibilitas akses yang tinggi dan dapat beroperasi secara normal tanpa mengalami degradasi fitur pada berbagai peramban web (web browser) modern standar industri, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.